iii. **நீருள் மூழ்கி மிதக்கும் நீர்வாழ் தாவரங்கள்** (Submerged floating hydrophytes): இத்தாவரங்கள் முற்றிலும் நீரில் மூழ்கியுள்ளது. இவைகள் மண் மற்றும் காற்றோடு தொடர்பு பெற்றிருப்பதில்லை. எடுத்துக்காட்டு: *செரட்டோஃபில்லம்* மற்றும் *யுட்ரிக்குலேரியா*.

iv. **நீருள் மூழ்கி வேரூன்றிய நீர்வாழ் தாவரங்கள்** (Rooted– submerged hydrophytes): இத்தாவரங்கள் நீருள் மூழ்கி மண்ணில் வேரூன்றி காற்றுடன் தொடர்பு கொள்ளாதவை. எடுத்துக்காட்டு: *ஹைட்ரில்லா*, *வாலிஸ்நேரியா* மற்றும் *ஜசாய்டெஸ்*.

v. **நீர் நில வாழ்பவை அல்லது வேர் ஊன்றி வெளிப்பட்ட நீர்வாழ் தாவரங்கள்** (Amphibious hydrophytes or Rooted emergent hydrophytes): இத்தாவரங்கள் நீர் மற்றும் நிலப்பரப்பு தக அமைவு முறைகளுக்கு ஏற்றவாறு வாழ்கின்றன. இலைகள் ஆழமற்ற நீரில் வளர்கின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *ரெனன்குலஸ்*, *டைஃபா* மற்றும் *சாஜிடேரியா*.

ஹைக்ரோபைட்கள் (Hygrophytes): ஈரத்தன்மையுடைய சூழல் மற்றும் நிழல் உள்ள இடங்களில் வளரும் தாவரங்கள் ஹைக்ரோஃபைட்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *ஹேபினேரியா* (ஆர்கிட்கள்), மாஸ்கள் (பிரையோஃபைட்கள்) முதலியன.

புற அமைப்பில் தக அமைவுகள் (Morphological adaptations):

வேர்

- பொதுவாக *உல்ஃபியா* மற்றும் *சால்வீனியா*வில் வேர்கள் முற்றிலும் காணப்படுவதில்லை அல்லது *ஹைட்ரில்லா*வில் குறைவுற்ற வளர்ச்சியுடனும், *ரனென்குலஸில்* நன்கு வளர்ச்சி அடைந்த வேர்களும் காணப்படுகின்றன.
- வேர்மூடிகளுக்கு பதிலாக வேர் பைகள் அமைந்திருக்கிறது. எடுத்துக்காட்டு: ஆகாயத் தாமரை.

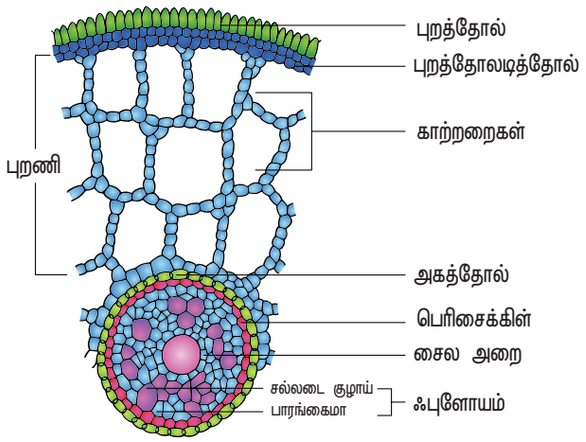
தண்டு:

- நீருள்மூழ்கித்தாவரங்களில் நீண்ட, மிருதுவான,பஞ்சு போன்ற நீட்சியடைந்த தண்டு காணப்படுகிறது.
- மிதக்கும் தாவரங்களில் தண்டானது தடித்த, குறுகிய, பஞ்சு போன்ற ஓடு தண்டுடனும், வேரூன்றி மிதக்கும் தாவரங்களில் இது கிடைமட்டத் தண்டாகவும் (கிழங்கு) காணப்படுகிறது.
- தரைபடர் ஓடுதண்டு, தரைகீழ் உந்து தண்டு, தரைமேல் ஓடுதண்டு, தண்டு மற்றும் வேர் பதியன்கள், கிழங்குகள், உறங்கு நிலை நுனிகள் ஆகியவற்றின் மூலம் உடல இனப்பெருக்கம் நிகழ்கிறது.

இலைகள்:

- *வாலிஸ்நேரியா*வில் இலைகள் மெல்லியவை, நீண்டவை மற்றும் பட்டையான நாடா வடிவமுடையது. *பொட்டோமோஜிடானில்* இலைகள் மெல்லியவை, நீண்டவை. *செரட்டோஃபில்லம்* தாவரத்தில் நுன்பிளவுற்ற இலைகள் காணப்படுகின்றன.
- அல்லி (*Nymphaea*) மற்றும் தாமரையில் (*Nelumbo*) மிதக்கும் இலைகள் பெரியது மற்றும் தட்டையானது. *ஐக்கார்னியா* மற்றும் *ட்ராப்பா*வில் இலைக்காம்பு பருத்தும், பஞ்சு போன்று காணப்படுகின்றன.
- வேரூன்றி வெளிப்பட்ட நீர்வாழ் தாவரங்களில் இரு வகையான இலைகள் (நீர் மட்டத்திற்குக் கீழே பிளவுற்ற இலைகளும், நீர் மட்டத்திற்கு மேலே முழுமையான இலைகளும்) காணப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: *ரெனன்குலஸ்,லிம்னோஃபில்லா எட்டிரோபில்லா* மற்றும் *சாஜிடேரியா*.

உள்ளமைப்பில் தக அமைவுகள் (Anatomical adaptations):



ஹைட்ரில்லா தண்டு (குறுக்கு வெட்டு தோற்றம்)

படம் 6.19 *ஹைட்ரில்லா* தண்டு (கு.வெ)

- கியூட்டிக்கள் முழுமையாகக் காணப்படாமலோ அல்லது காணப்பட்டால் மெல்லியதாகவோ அல்லது குறைவாகவோ வளர்ச்சி அடைந்திருத்தல்.
- ஓர் அடுக்கு புறத்தோல் காணப்படுவது.
- நன்கு வளர்ச்சியடைந்த ஏரங்கைமாவினால் ஆன புறணி காணப்படுவது.
- வாஸ்குலத் திசுக்கள் குறைவான வளர்ச்சி

TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_131-158 CH 06.indd 133 4/14/2020 5:13:56 PM